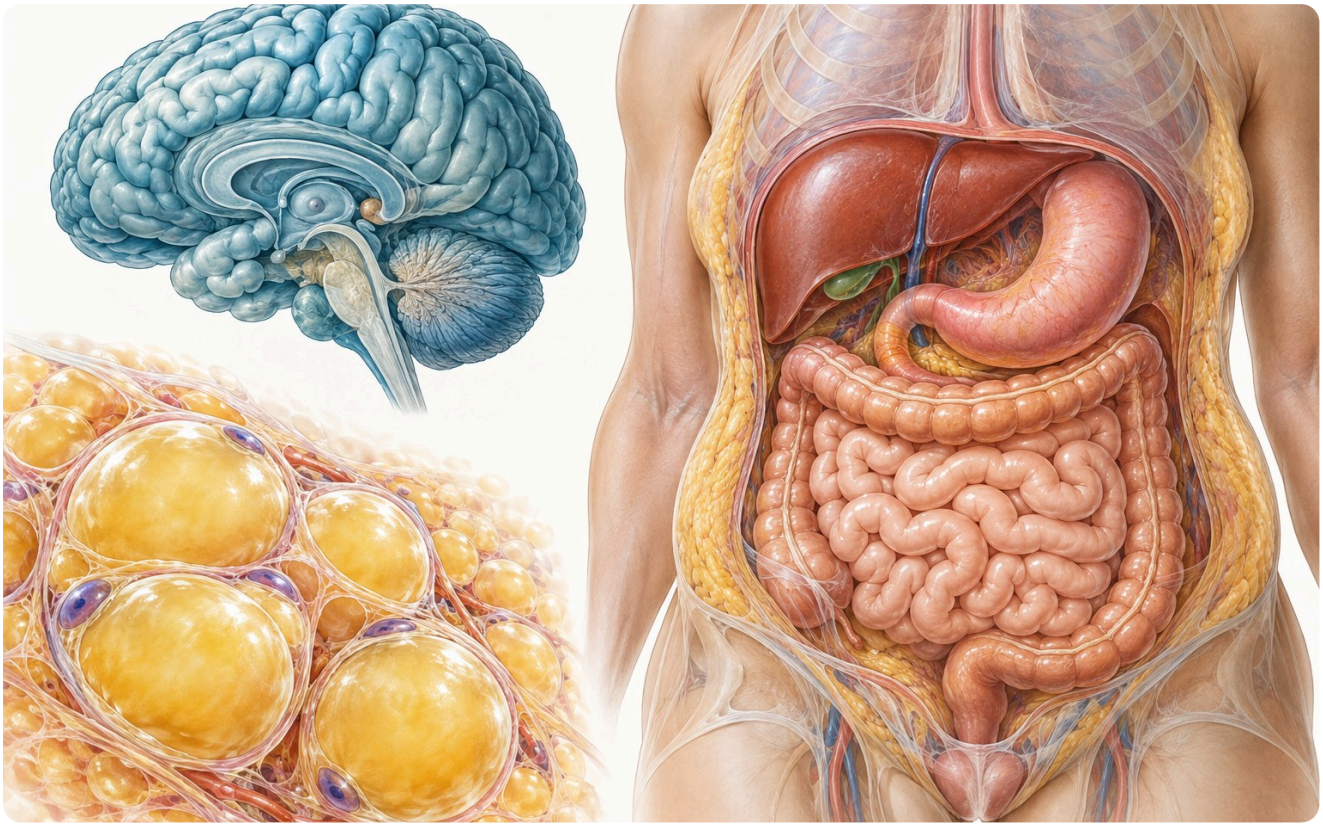
Fisiologia da obesidade

Por que acumulamos gordura, e por que o organismo defende o peso que alcançou



O organismo tem energia de sobra guardada, e mesmo assim a fome volta. Esse paradoxo organiza o capítulo. Para entendê-lo, é preciso seguir o sinal do tecido adiposo e do intestino até o cérebro, e do receptor até a resposta metabólica.

A obesidade não nasce de um defeito único. Balanço energético, genética, aprendizado, sono, medicamentos e ambiente participam de uma rede que regula ingestão, gasto e armazenamento. Quando o peso cai, essa rede reage: o gasto diminui e o apetite tende a aumentar. Manter o resultado passa a exigir uma estratégia própria. [1-4]

AO FINAL DO CAPÍTULO VOCÊ SERÁ CAPAZ DE

1. Explicar por que o balanço energético é uma conta dinâmica, e não uma regra fixa de calorias por quilo.
2. Descrever como leptina, insulina e sinais intestinais chegam ao hipotálamo e ao tronco encefálico.
3. Diferenciar expansão adaptativa e disfuncional do tecido adiposo, e ligá-la à resistência à insulina.
4. Separar a queda esperada do gasto após emagrecer da termogênese adaptativa.
5. Transformar mecanismo em perguntas de consulta, avaliação e plano de cuidado.

Ilustração de abertura: representação anatômica conceitual gerada por IA, sem escala; não é imagem diagnóstica. Créditos e fontes ao final.

Como o peso é regulado

Estudar o mecanismo. Reconhecer o padrão. Aplicar ao cuidado.

A obesidade é o aumento da adiposidade dentro de uma rede que regula ingestão, gasto e armazenamento de energia. O balanço energético continua válido; a pergunta clínica é *por que* seus componentes se comportam de determinado jeito naquela pessoa, e por que é tão difícil sustentar a mudança. O capítulo conecta controle neural, sinais digestórios, biologia do adipócito e metabolismo dos órgãos-alvo. [1,2]

PARA COMPREENDER	PARA CONSULTAR E REVISAR
Energia e regulação central, pp. 3-6	Raciocínio clínico e avaliação, pp. 11-12
Tecido adiposo e insulina, pp. 7-8	Pontes terapêuticas e caso comentado, pp. 13-14
Contexto e manutenção, pp. 9-10	Atalhos, questões e respostas, pp. 15-17

Cinco relações que você precisa conseguir explicar

1. **Reserva e refeição emitem mensagens diferentes.** A leptina informa a disponibilidade de energia guardada; os sinais digestórios participam do início e do fim de cada refeição. [5,6]
2. **Concentração hormonal não é resposta biológica.** Hiperleptinemia e hiperinsulinemia podem coexistir com menor efetividade do sinal. [5,7]
3. **O tecido adiposo protege quando armazena bem.** Quando a expansão se torna disfuncional, lipídios se acumulam em fígado e músculo. [8]
4. **Glicemia normal pode esconder compensação.** A secreção de insulina aumenta anos antes de o diabetes aparecer. [7]
5. **Perder peso muda o sistema.** Gasto e fome se reorganizam e precisam ser reavaliados durante a manutenção. [3,4]

> **UMA PERGUNTA QUE ATRAVESSA O CAPÍTULO**
>
> Se a pessoa já tem muita energia armazenada, por que continua sentindo fome? Porque o comportamento alimentar depende da efetividade e da integração dos sinais, do estado energético recente, do aprendizado e do ambiente. Reserva abundante não garante saciedade suficiente. [2,5]

Escopo: adultos; conteúdo educacional de fisiologia e raciocínio clínico. Questões e caso são originais. As citações numeradas levam às referências, com DOI clicável, nas páginas finais. Sujeito à revisão técnica independente antes da edição comercial.

A conta é dinâmica

O balanço energético explica a mudança de peso, mas não esgota suas causas.

Para acumular energia corporal, a ingestão precisa superar o gasto ao longo do tempo. Essa restrição física não se discute; o que ela não informa, sozinha, é por que uma pessoa sente mais fome, come alimentos mais densos em energia ou se movimenta menos. Explicar a obesidade exige investigar os determinantes dos dois lados da equação. [1]

EQUAÇÃO CONCEITUAL

Variação da energia armazenada = energia ingerida − energia gasta.
Energia armazenada não é sinônimo de peso na balança: água, glicogênio e conteúdo intestinal também alteram a massa corporal de um dia para o outro.

FIGURA 1 **Os fluxos de energia se influenciam**



Leia a figura. As setas cheias são os fluxos de energia; as tracejadas, a retroalimentação. Mudar um fluxo altera os outros; por isso a mesma redução de ingestão não rende a mesma perda em todas as fases. [1,9]

O gasto não é uma parcela fixa

O gasto de repouso responde pela maior parte do gasto diário na maioria dos adultos e depende do tamanho e da composição corporal: órgãos e tecidos têm custos metabólicos distintos. O efeito térmico dos alimentos corresponde ao custo de processar os nutrientes. A atividade soma o exercício e a atividade não relacionada ao exercício (NEAT), que varia muito entre pessoas de mesmo tamanho. [10]

O NÚMERO QUE DESMONTA A REGRA DOS 7.700 KCAL

Em modelos dinâmicos validados para adultos com sobrepeso, uma mudança sustentada de cerca de 100 kJ por dia (≈ 24 kcal) leva a cerca de 1 kg de diferença no novo equilíbrio. Metade da mudança aparece em cerca de um ano, e 95% em cerca de três. A regra estática superestima a perda porque ignora que o gasto cai junto com o peso. [9]

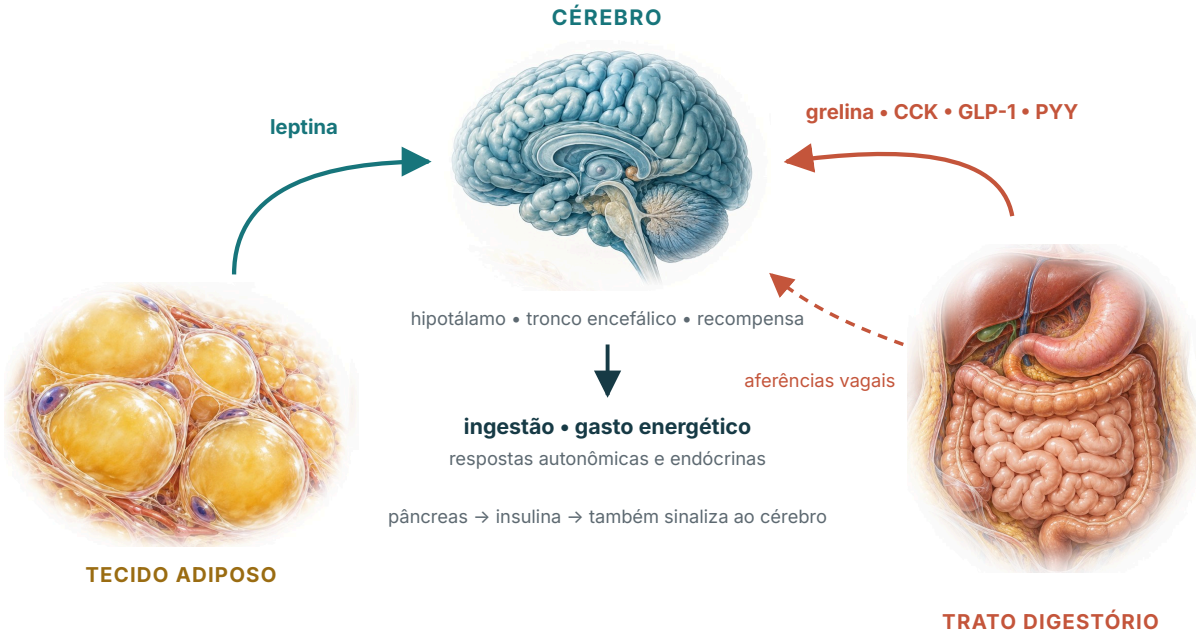
APLICAÇÃO CLÍNICA

Pergunte o que acontece fora do treino. Uma sessão de exercício não revela quanto a pessoa caminha, quanto tempo passa sentada ou se a dor e o cansaço reduziram o movimento no restante do dia. [10]

O eixo cérebro–intestino–adiposo

O apetite emerge de uma conversa contínua entre tecidos.

FIGURA 2 **Reserva, refeição e contexto convergem no cérebro**



Leia a figura. As setas representam comunicação funcional, não trajetos anatômicos completos. Linhas contínuas: sinais hormonais selecionados; tracejada: componente neural. A leptina informa as reservas; os sinais digestórios participam do controle de cada refeição. Esquema autoral baseado em [2,6,11]; ilustração anatômica conceitual gerada por IA.

O sistema nervoso central recebe sinais em escalas de tempo diferentes. A leptina comunica o estado das reservas de forma lenta e responde também à disponibilidade energética recente. Os estímulos digestórios informam, em minutos, a chegada, a composição e o trânsito dos nutrientes. A integração envolve hipotálamo, tronco encefálico e circuitos de recompensa e memória; por isso fome homeostática e motivação para comer interagem, em vez de operar como sistemas isolados. [2,6]

O nervo vago é uma via de informação visceral, e não um fio exclusivo de um hormônio. Alguns sinais atuam localmente sobre aferências vagais; outros alcançam o cérebro pela circulação. Dizer que um peptídeo "vai ao cérebro" é um atalho didático útil, mas não descreve todos os sítios e modos de ação. Isso importa ao comparar a fisiologia endógena com a exposição contínua produzida por um fármaco. [6,11]

TRADUÇÃO CLÍNICA

Investigue se a dificuldade é encerrar a refeição, sustentar o intervalo entre refeições ou lidar com estímulos e episódios de perda de controle. Relatos diferentes pedem perguntas diferentes, e uma concentração hormonal isolada não explica nenhum deles.

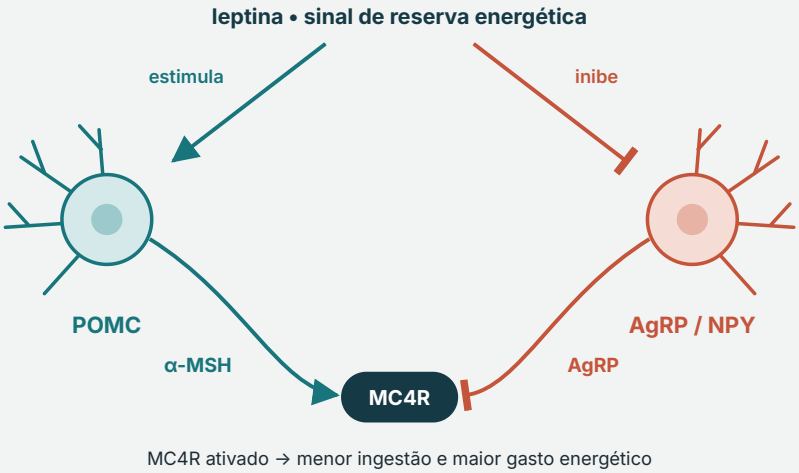
O cérebro integra sinais

Hipotálamo e tronco encefálico conversam com outras redes.

O controle alimentar combina sinais da reserva energética, do trato gastrointestinal e do ambiente. O núcleo arqueado do hipotálamo participa dessa integração; o tronco encefálico recebe informação visceral. As respostas incluem ingestão e regulação autonômica e endócrina. Não existe um único "botão da saciedade". [2]

O circuito melanocortínico, sem decorar às cegas

FIGURA 3 **Do neurônio arqueado ao receptor MC4R**



Leia a figura. α-MSH ativa MC4R; AgRP antagoniza essa ação e pode reduzir a atividade basal do receptor. NPY e GABA atuam por mecanismos adicionais, não desenhados. As setas superiores resumem efeitos da leptina e não incluem todos os receptores, neurotransmissores e estados fisiológicos. [12,13]

POMC é uma pró-hormona: seu processamento origina vários peptídeos, entre eles a α-MSH. A ação desse peptídeo em MC4R ajuda a explicar por que alterações genéticas da via produzem hiperfagia e obesidade grave. Em uma coorte com obesidade grave de início precoce, cerca de 6% dos probandos tinham mutações em MC4R, com hiperfagia, crescimento linear acelerado e hiperinsulinemia intensa. [12,14]

A distinção entre agonismo e antagonismo evita um erro frequente. α-MSH favorece a atividade de MC4R; AgRP antagoniza o ligante e funciona também como agonista inverso. A relevância clínica da via é apoiada por variantes humanas, mas isso não autoriza atribuir a obesidade comum a uma única molécula. [12,15]

NÃO CONFUNDA

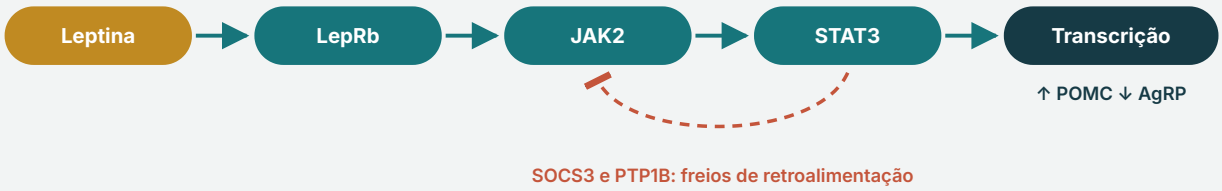
Fome é a motivação para comer. **Saciação** contribui para encerrar a refeição; **saciedade** sustenta o intervalo até a próxima. Um paciente pode terminar bem uma refeição e voltar a sentir fome cedo, e cada queixa aponta para mecanismos diferentes. [2]

Mensagens não são comandos absolutos

A origem do sinal, o receptor e o contexto mudam a resposta.

SINAL	ORIGEM PRINCIPAL	RELAÇÃO FISIOLÓGICA
Leptina	Adipócitos	Informa reservas e disponibilidade energética; resposta frequentemente atenuada na obesidade comum. [5]
Insulina	Células beta pancreáticas	Coordena uso e armazenamento de nutrientes; também sinaliza ao sistema nervoso central. [2,7]
Grelina	Estômago	Sobe antes das refeições e participa da motivação para comer; a forma acilada ativa o receptor clássico. [6]
CCK	Células I do intestino delgado proximal	Participa da saciação e da coordenação da digestão; age em parte por aferências vagais. [6]
GLP-1 e PYY	Células L do intestino distal	Sinais ligados aos nutrientes; contribuem para controle da ingestão, motilidade e glicemia. [6,11]

FIGURA 4 **Leptina: o sinal precisa ser transmitido**



Leia a figura. A via JAK2-STAT3 é uma das vias do receptor de leptina. SOCS3 e PTP1B participam da retroalimentação negativa; a resistência à leptina é multifatorial e não pode ser diagnosticada por esse desenho nem por uma dosagem isolada. [5,13]

LepRb é a isoforma longa do receptor de leptina, capaz de ativar várias vias intracelulares. JAK2 e STAT3 convertem o sinal extracelular em resposta transcricional nos neurônios do arqueado. SOCS3 funciona como freio: mecanismos de regulação necessários ao funcionamento normal também podem participar da resistência em determinados contextos. Parte importante dessa descrição deriva de modelos experimentais. [13]

A CONSEQUÊNCIA QUE IMPORTA

Na deficiência congênita de leptina, rara e de início precoce, repor o sinal ausente reduz a hiperfagia e produz grande perda de gordura. Na obesidade comum, em que a leptina costuma estar elevada, aumentar sua concentração não restaura a resposta. Não confunda ausência de sinal com resistência ao sinal. [5,16,17]

Muito além de um depósito

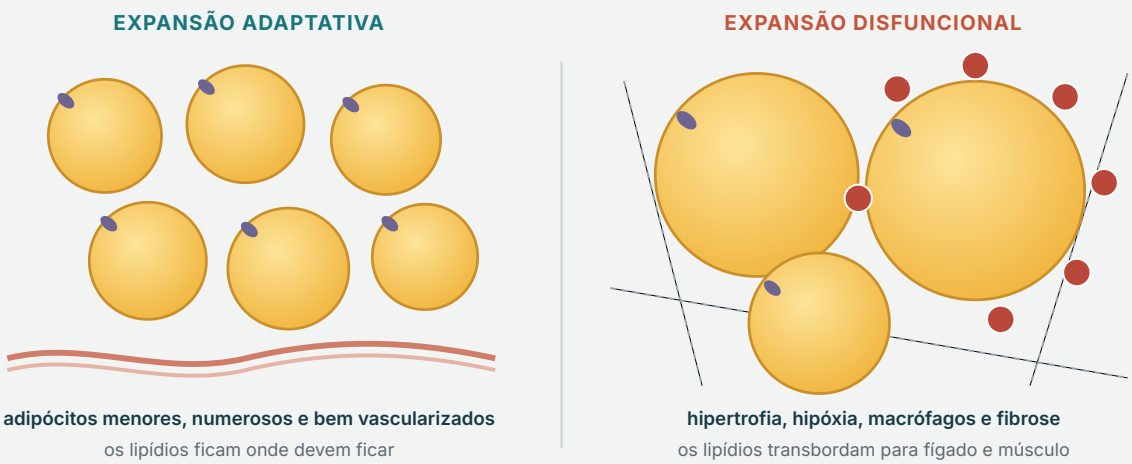
Armazenar com segurança também é uma função protetora.

O tecido adiposo armazena triglicerídeos, libera substratos e produz sinais endócrinos. Adipócitos convivem com células imunes, vasos e matriz extracelular, e essa organização permite acomodar energia e comunicar o estado nutricional a outros tecidos. Leptina e adiponectina exemplificam a função endócrina; elas não são sinônimos nem se comportam da mesma forma na obesidade. [18]

Expansão não significa sempre a mesma coisa

O tecido pode crescer pelo aumento do tamanho dos adipócitos (hipertrofia), pelo aumento do seu número (hiperplasia) e pelo remodelamento da matriz. A capacidade de formar adipócitos funcionais e acomodar lipídios varia entre pessoas e entre depósitos. Quando o armazenamento se torna disfuncional, podem coexistir hipóxia, estresse celular, fibrose e maior fluxo de ácidos graxos para outros órgãos. [8]

FIGURA 5 **Armazenamento eficiente e expansão disfuncional**



Leia a figura. À direita, macrófagos ao redor de um adipócito formam a "estrutura em coroa"; linhas tracejadas sugerem remodelamento da matriz. São possibilidades biológicas, não a histologia de um paciente nem uma sequência obrigatória. [8,19]

A gordura visceral se associa a maior risco cardiometabólico, mas o contraste "visceral ruim, subcutânea boa" é simplista. O depósito subcutâneo também pode se tornar disfuncional, e pessoas com IMC semelhante podem ter distribuição de gordura e repercussões clínicas muito diferentes. [20,21]

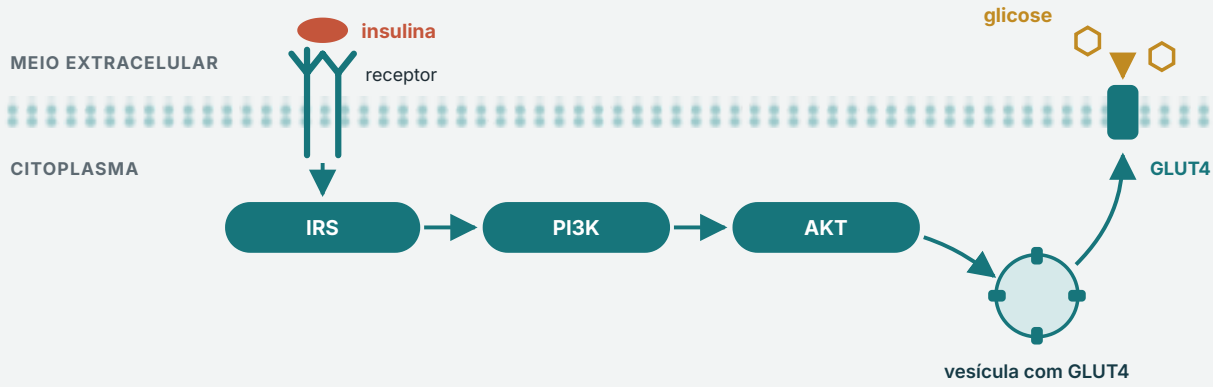
A quantidade total de gordura não descreve a capacidade de armazená-la de modo funcional. Expandir bem o depósito subcutâneo acomoda substratos e limita a deposição ectópica; quando essa capacidade é insuficiente, fígado e músculo recebem mais lipídios. A inflamação participa desse cenário, mas não deve ser tratada como mecanismo único nem como justificativa para um "tratamento anti-inflamatório" inespecífico. [7,8,19]

Uma resposta menor ao sinal

O problema envolve tecidos diferentes e mecanismos interligados.

A insulina se liga ao seu receptor e ativa vias intracelulares. No músculo, a sinalização IRS-PI3K-AKT promove o recrutamento do transportador GLUT4 para a membrana, permitindo a entrada de glicose. No fígado, a insulina contém a produção de glicose; no tecido adiposo, suprime a lipólise. Resistência à insulina significa resposta reduzida a esse sinal, e ela pode ser diferente em cada tecido. [7]

FIGURA 6 **Como o sinal alcança o transporte de glicose no músculo**



A contração muscular também transloca GLUT4, por vias em parte independentes da insulina.

Leia a figura. Representação simplificada da via muscular. A insulina não "abre uma porta" diretamente: a cascata favorece o tráfego de transportadores até a superfície. Intermediários foram omitidos, e o esquema não descreve o transporte hepático de glicose. [7,22]

Lipídios ectópicos e intermediários como diacilgliceróis podem interferir na sinalização. Em paralelo, o remodelamento inflamatório do tecido adiposo envolve células imunes e mediadores que contribuem para a disfunção metabólica. Nenhum desses mecanismos, isoladamente, explica todos os fenótipos humanos. [7,19]

> **COMPENSAÇÃO NÃO É AUSÊNCIA DE DOENÇA**
>
> No início, maior secreção de insulina mantém a glicemia normal. O diabetes tipo 2 aparece quando a compensação das células beta se torna insuficiente para a demanda. Glicemia normal e sensibilidade normal à insulina não são a mesma coisa. [7]

No fígado, alguns diacilgliceróis ativam a PKCε e prejudicam a sinalização do receptor de insulina. O efeito depende da espécie lipídica, da localização e do contexto; triglicerídeo armazenado não é, por si só, sinônimo de toxicidade. Além disso, o fígado pode manter a lipogênese enquanto a supressão da produção de glicose falha. Esse aparente paradoxo exige integrar a oferta de substratos e vias específicas, sem reduzir toda a resistência à insulina a um único bloqueio. [7]

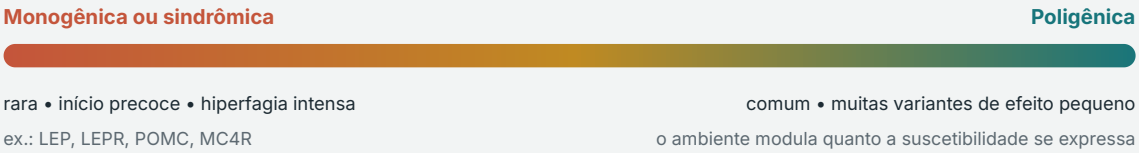
Biologia encontra ambiente

Genética, sono e oferta alimentar se combinam na trajetória.

O componente genético não elimina o contexto

A obesidade comum é predominantemente poligênica: centenas de variantes contribuem com efeitos individuais pequenos, e muitas apontam para funções neurais ligadas ao controle do apetite. Obesidade muito grave nos primeiros anos de vida, hiperfagia intensa e achados sindrômicos mudam a suspeita e podem justificar investigação especializada; esse cenário não se generaliza para a obesidade familiar habitual. [14,15]

FIGURA 7 **Um espectro, não duas caixas**



Leia a figura. As formas monogênicas são raras e mostram, em estado puro, vias que também participam da obesidade comum. Entre os extremos há variantes de efeito intermediário. [15]

ESTUDO EM HUMANOS	RESULTADO E LIMITE DA INFERÊNCIA
Extensão do sono 80 adultos com sobrepeso que dormiam menos de 6,5 h; duas semanas [23]	Redução média da ingestão de cerca de 270 kcal/dia frente ao controle. O estudo foi curto e não equivale a uma perda fixa de gordura por hora de sono.
Oferta alimentar 20 adultos internados; estudo cruzado de 14 dias por dieta [24]	A dieta ultraprocessada aumentou a ingestão espontânea em cerca de 500 kcal/dia frente à não processada. O ensaio não identifica uma substância causal nem iguala todos os produtos.

O ambiente altera o esforço necessário para mudar

Horário de trabalho, custo, tempo de preparo e disponibilidade definem as opções reais. Uma rotina de poucas horas de sono pode coexistir com refeições improvisadas e longos períodos sentado. Na consulta, essas exposições devem ser investigadas como componentes do problema, e não usadas para deduzir caráter ou disposição para o tratamento. [1]

PERGUNTAS QUE PRODUZEM INFORMAÇÃO

Quando o ganho começou? Qual a relação com medicamentos, gestações ou doenças? A fome mudou depois de emagrecer? Em que horários a ingestão se concentra? Existe ronco, sono não reparador ou trabalho em turnos? A dor limita o movimento? O objetivo é testar hipóteses, não confirmar um julgamento. [21,25]

Por que manter é difícil?

Fome, tamanho corporal e adaptação precisam ser separados.

Depois de emagrecer, uma pessoa passa a ter necessidades diferentes das que tinha no peso inicial. Parte da redução do gasto é esperada, porque há menos tecido para manter e menos massa para mover. **Termogênese adaptativa** designa a redução *adicional* do gasto, além da prevista pelas mudanças de massa e composição corporal. Não é correto chamar toda queda do gasto de adaptação metabólica. [4]

A magnitude não é universal

Uma revisão sistemática encontrou grande heterogeneidade entre os estudos. A adaptação pode ser pequena ou atenuar-se depois que o peso se estabiliza, e sua estimativa depende do método e do estado de balanço energético no momento da medida. Um platô ou um reganho, portanto, não confirmam por si só uma adaptação intensa e permanente. [4]

O apetite também muda. Em 50 adultos que emagreceram com dieta de muito baixa caloria, alterações de leptina, grelina, PYY, CCK e insulina favoráveis ao apetite persistiram cerca de um ano depois, junto com mais fome relatada. É evidência de compensação biológica em um grupo específico, não um destino inevitável para todos. [3]

FIGURA 8 **Separar a redução esperada da adaptação adicional**

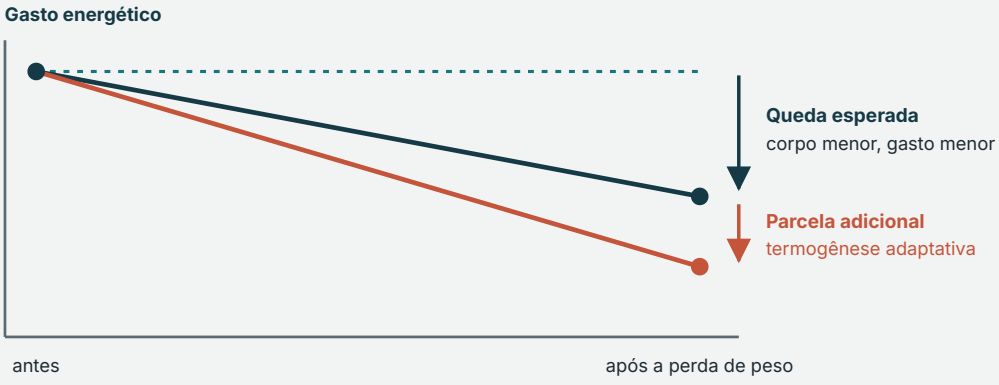


ilustração conceitual • sem escala numérica • magnitude variável entre pessoas

Leia a figura. A diferença entre o gasto previsto para a nova composição corporal (linha escura) e o gasto medido (linha vermelha) define a parcela adaptativa. As linhas não representam dados de um estudo e não pressupõem adaptação igual em todas as pessoas. [4]

VER O NÚMERO COM CUIDADO

Em uma modelagem a partir de ensaio clínico, o apetite aumentou cerca de 100 kcal/dia acima do basal para cada quilo perdido, mais do que a queda do gasto. É uma estimativa populacional de um contexto específico, não uma fórmula individual de prescrição. [26]

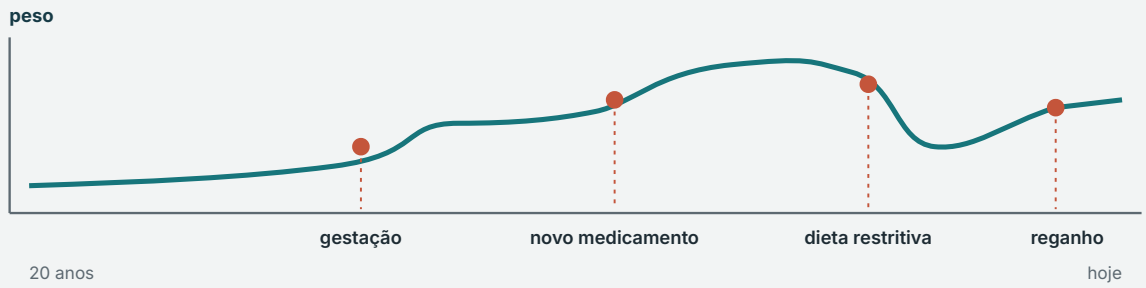
No acompanhamento, a mesma mudança na balança pode refletir fenômenos diferentes: recuperação de água e glicogênio, ganho de gordura ou mudança de massa livre de gordura. Interpretar exige tendência, contexto e método de medida. Confirmar termogênese adaptativa requer medir o gasto e compará-lo a uma previsão apropriada; o relato de “comer pouco” e um platô não bastam. [4]

Do mecanismo à pergunta

Um mapa de investigação, sem atalhos diagnósticos.

RELATO OU ACHADO	O QUE EXPLORAR	O QUE EVITAR
"Voltei a sentir muita fome."	Tempo desde a perda de peso, organização das refeições, sono, medicamentos e interrupção de tratamentos.	Rotular automaticamente como falta de adesão.
"O peso parou."	Tendência em semanas, ingestão real, atividade cotidiana, edema e mudança de composição corporal.	Concluir "tireoide" ou "metabolismo travado" apenas pelo platô.
Cintura aumentada com glicemia normal.	Pressão arterial, perfil lipídico e glicêmico, distribuição da adiposidade e contexto clínico.	Confundir exame normal com ausência de risco.
Fadiga e pouca tolerância ao esforço.	Sono, dor, condicionamento, sintomas cardiopulmonares e doenças associadas.	Atribuir toda limitação ao peso sem avaliação.
Ganho após mudança de medicamento.	Cronologia, indicação, alternativas e riscos da doença tratada.	Orientar a suspensão do medicamento por conta própria.

FIGURA 9 **A linha do tempo do peso organiza a anamnese**



Leia a figura. Exemplo fictício. Marcar eventos de vida, medicamentos e tentativas de tratamento sobre a curva do peso revela padrões que um valor isolado de IMC não mostra.

Organize antes de solicitar

Construa a linha do tempo do peso e das tentativas terapêuticas. Registre medidas de forma padronizada e investigue repercussões clínicas e funcionais. Diferencie uma hipótese que explica o ganho de peso de uma complicação que surgiu junto com ele: o mesmo paciente pode apresentar fatores contribuintes, consequências e condições independentes. [1,21]

FECHAMENTO DA CONSULTA

Uma síntese útil reúne problema prioritário, fatores modificáveis, repercussões, objetivo acordado e data de reavaliação. Melhorar mobilidade, sono e saúde metabólica pode ser clinicamente relevante antes mesmo de uma grande mudança na balança.

IMC é ponto de partida

Adiposidade, distribuição e repercussão respondem a perguntas diferentes.

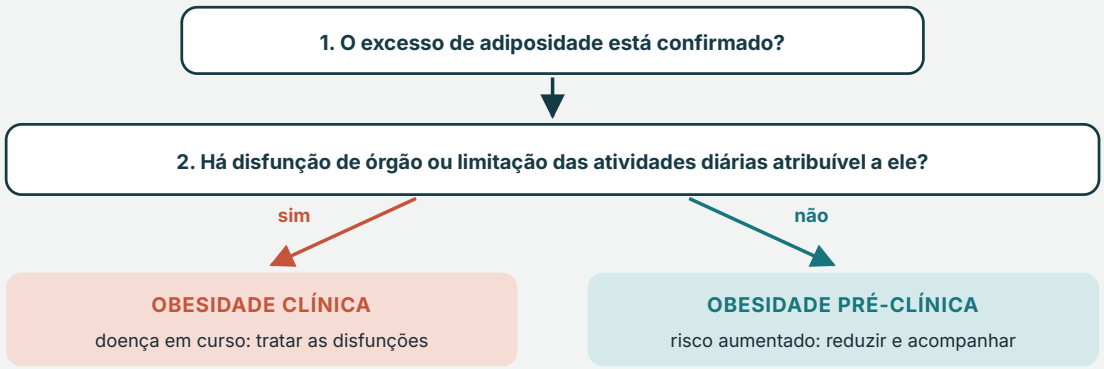
O IMC é o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros. É útil para classificação e comparação populacional, mas não separa músculo de gordura nem informa a distribuição da adiposidade. Os pontos de corte convencionais continuam úteis para rastreio em adultos, com atenção à população e ao referencial adotado. [21]

IMC (KG/M²)	CLASSIFICAÇÃO CONVENCIONAL
25,0 a 29,9	Sobrepeso
30,0 a 34,9	Obesidade classe I
35,0 a 39,9	Obesidade classe II
≥ 40,0	Obesidade classe III

A proposta da Comissão Lancet de 2025

A comissão propõe confirmar o excesso de adiposidade com ao menos uma medida antropométrica além do IMC (circunferência da cintura, relação cintura-quadril ou cintura-estatura), com duas medidas antropométricas, ou com a medida direta da gordura corporal; com IMC acima de 40 kg/m², o excesso pode ser presumido. Em seguida, distingue a **obesidade clínica**, com disfunção de órgão ou limitação das atividades diárias atribuível ao excesso de adiposidade, da **obesidade pré-clínica**, em que a função está preservada, mas o risco é maior. Para adultos, lista 18 critérios de obesidade clínica. É uma proposta de consenso, não uma substituição universal das classificações. [21]

FIGURA 10 **Duas perguntas em sequência no modelo de 2025**



Leia a figura. Síntese do raciocínio da comissão, sem os critérios operacionais. Atribuir a disfunção à adiposidade exige avaliação clínica; pré-clínica não significa ausência de risco. Gestação e infância têm referenciais próprios. [21]

INVESTIGAÇÃO ENDÓCRINA COM PROPÓSITO

A diretriz da Sociedade Europeia de Endocrinologia recomenda avaliar a função tireoidiana em pessoas com obesidade, começando pelo TSH, e não recomenda rastrear hipercortisolismo em todos: a indicação depende de suspeita clínica. Não há justificativa para transformar todo ganho de peso em um painel indiscriminado de hormônios. [25]

A fisiologia orienta o tratamento

Compreender o alvo ajuda a interpretar efeitos e limites.

Alimentação e atividade não são apenas uma conta

Uma intervenção alimentar precisa ser sustentável diante do apetite e do contexto da pessoa. O exercício atua também sobre a função muscular e o metabolismo: a contração estimula a captação de glicose por vias em parte distintas das da insulina, com translocação de GLUT4. Isso explica por que benefícios metabólicos podem ocorrer sem grande perda de peso. A resposta não depende de uma única via, como a AMPK. [22]

GLP-1: integrar apetite e glicose

O GLP-1 aumenta a secreção de insulina de forma dependente da glicose e participa da regulação do glucagon, do esvaziamento gástrico e da ingestão. O hormônio endógeno é degradado em minutos; os agonistas do receptor produzem uma exposição farmacológica prolongada, diferente da fisiologia. A perda de peso não deve ser explicada apenas pelo estômago “mais lento” nem pela náusea. [11]

O TAMANHO DO EFEITO

No ensaio STEP 1, adultos sem diabetes que receberam semaglutida 2,4 mg por semana, junto com intervenção de estilo de vida, perderam em média 14,9% do peso em 68 semanas, frente a 2,4% no grupo placebo. [27]

RETIRADA DE TRATAMENTO NÃO É TESTE DE CARÁTER

Na extensão do STEP 1, os participantes que interromperam a semaglutida e a intervenção estruturada recuperaram, em média, cerca de dois terços da perda prévia ao longo de um ano. A extensão foi observacional e incluiu um subgrupo; não determina a trajetória de cada pessoa. [28]

ALVO DO CUIDADO	O QUE ACOMPANHAR
Experiência alimentar	Fome, saciação, episódios de perda de controle e tolerância ao plano.
Saúde e função	Parâmetros clínicos, capacidade física, força e limitações prioritárias.
Composição corporal	Preservação de massa magra e força durante a perda de peso.
Sustentabilidade	Acesso, custos, efeitos adversos e possibilidade de continuidade.

O alvo fisiológico não deve ser confundido com o desfecho final. Reduzir o apetite facilita comer menos; preservar a função muscular exige atenção própria. Peso menor não garante melhor desempenho funcional, assim como uma glicemia melhor não prova a normalização de todos os tecidos. A avaliação precisa perguntar o que mudou na saúde e na capacidade de viver, além de registrar quantos quilos foram perdidos. [7,21,22]

O capítulo não define indicação, escolha ou dose de medicamentos. O tratamento exige avaliação individual, contraindicações e diretrizes específicas.

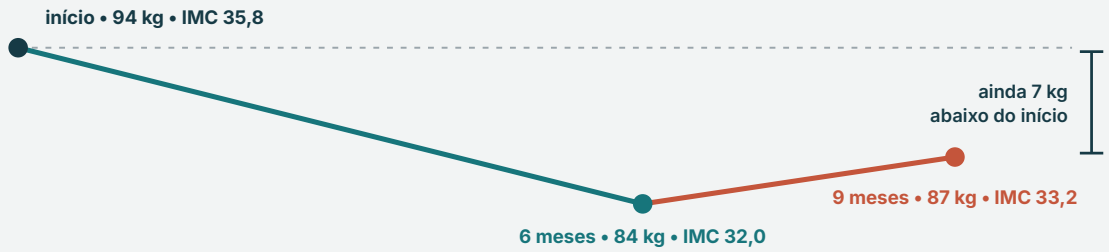
“Eu emagreci. A fome voltou.”

Caso fictício para integrar fisiologia e avaliação clínica.

APRESENTAÇÃO

Mulher, 46 anos, 1,62 m. Peso inicial de 94 kg; após seis meses, 84 kg. Nos três meses seguintes, recuperou 3 kg. Relata fome maior no fim do dia, dorme cerca de cinco horas por noite e reduziu as caminhadas por dor no joelho. Diz: “Acho que estraguei meu metabolismo”.

FIGURA 11 **A trajetória tem dois movimentos, e os dois contam**



Primeiro: descreva a trajetória corretamente

O IMC inicial era de aproximadamente 35,8 kg/m²; o atual, com 87 kg, é de 33,2 kg/m². A perda máxima foi de 10 kg e, mesmo após o reganho, ela permanece 7 kg abaixo do início, cerca de 7% do peso inicial. Registrar os dois movimentos evita apagar o benefício alcançado e permite discutir a tendência com precisão.

Depois: formule hipóteses que possam ser verificadas

O aumento do apetite pode refletir respostas biológicas à perda de peso, mas o relato também exige explorar horários e composição das refeições, contexto emocional e episódios de perda de controle. O sono curto é um fator potencialmente modificável. A dor reduziu o movimento; portanto, não se pode atribuir a mudança de peso exclusivamente à termogênese adaptativa. [3,4,10,23]

Por fim: transforme a hipótese em cuidado

Reveja a linha do tempo de medicamentos, sintomas e intervenções. Avalie a dor e as condições para retomar o movimento de forma adaptada; investigue sono e repercussões metabólicas conforme a avaliação. Combine objetivos observáveis e data de reavaliação. A estratégia depende do conjunto, e não de um valor isolado de insulina ou leptina. [21,25]

COMO EXPLICAR À PACIENTE

“Você manteve boa parte da perda. A fome e o gasto mudam quando o peso cai, e o seu sono e a dor no joelho também precisam entrar no plano. Vamos cuidar desses fatores e ajustar o tratamento para que ele seja sustentável.”

Cálculos: IMC = peso ÷ 1,62². O caso e a fala são criações didáticas; não representam uma paciente real nem uma prescrição individual.

Dez atalhos que enganam

Leia a frase, reconheça o erro e reconstrua o conceito.

ATALHO	CORREÇÃO CONCEITUAL
"É só comer menos."	O balanço energético importa, mas ingestão e gasto são regulados por biologia e ambiente. [1]
"Cada 7.700 kcal de déficit é 1 kg a menos, sempre."	O gasto cai junto com o peso; a perda desacelera até um novo equilíbrio. [9]
"Na obesidade falta leptina."	Na forma comum, a leptina costuma estar elevada, com resposta reduzida. A deficiência congênita é outra condição. [5,16]
"AgRP dá saciedade."	AgRP participa de circuitos que favorecem a ingestão e se opõe à ação melanocortínica. [12]
"Gordura visceral é ruim; subcutânea é boa."	O subcutâneo também pode se tornar disfuncional; a capacidade de armazenar com segurança importa. [8,20]
"Glicemia normal exclui resistência à insulina."	A secreção compensatória pode manter a glicemia antes da descompensação. [7]
"Todo gasto menor é termogênese adaptativa."	Adaptação é a queda além da prevista pela mudança de massa e composição corporal. [4]
"O IMC explica todo o risco."	Distribuição da adiposidade, repercussão orgânica e função acrescentam informação. [21]
"GLP-1 emagrece porque causa náusea."	A regulação da ingestão envolve ação mediada por receptor; náusea não é condição para o benefício. [11]
"Reganho prova falta de esforço."	Respostas biológicas, contexto e retirada de intervenções contribuem; é preciso reavaliar. [3,28]

TESTE DE COMPREENSÃO

Se você consegue explicar por que glicemia normal não exclui resistência à insulina e por que a perda de peso não é linear, já conectou mecanismos a duas das dúvidas mais frequentes do consultório. Agora resolva as questões sem consultar o gabarito.

Oito questões para aplicar

Uma alternativa correta por item. Comentários na página seguinte.

1. Déficit sustentado

Uma pessoa reduz a ingestão em 300 kcal/dia e mantém essa redução. Qual previsão é mais coerente com modelos dinâmicos?

A. Perda linear e constante, mês após mês, indefinidamente.
B. Perda que desacelera até um novo equilíbrio, porque o gasto também cai.
C. Nenhuma perda, porque o organismo compensa integralmente.
D. Perda maior no segundo ano do que no primeiro.

2. O circuito melanocortínico

Qual afirmação descreve corretamente a via?

A. AgRP é o principal agonista de MC4R.
B. A leptina estimula diretamente os neurônios AgRP.
C. MC4R é um receptor expresso apenas no estômago.
D. A α-MSH deriva da POMC e ativa MC4R, favorecendo menor ingestão.

3. Leptina indetectável

Criança com obesidade grave desde os primeiros meses de vida, hiperfagia intensa e leptina sérica indetectável. A interpretação mais adequada é:

A. Obesidade poligênica comum, sem investigação adicional.
B. Resistência à leptina típica da obesidade comum.
C. Suspeita de deficiência congênita de leptina, condição rara em que a reposição tem grande efeito.
D. Indicação de dosar leptina em todos os adultos com obesidade.

4. Capacidade de armazenamento

Sobre a expansão do tecido adiposo, é correto afirmar:

A. A capacidade limitada de expansão saudável favorece a deposição de lipídios no fígado e no músculo.
B. A quantidade total de gordura define, sozinha, o risco metabólico.
C. A gordura subcutânea nunca se torna disfuncional.
D. A inflamação é o mecanismo único da disfunção.

5. Glicemia normal

Adulto com cintura aumentada, glicemia de jejum normal e insulina elevada. Qual princípio é correto?

A. A glicemia normal exclui resistência à insulina.
B. A hiperinsulinemia compensatória pode manter a glicemia normal por anos.
C. A situação exige insulina exógena.
D. Uma dosagem de insulina define a causa da obesidade.

6. Gasto após a perda de peso

O termo termogênese adaptativa se aplica a:

A. Qualquer redução do gasto depois de emagrecer.
B. Perda de água nas primeiras semanas de dieta.
C. Redução do gasto além da prevista pelas mudanças de massa e composição corporal.
D. Aumento obrigatório do gasto de repouso.

7. Obesidade pré-clínica

Na proposta da Comissão Lancet de 2025, obesidade pré-clínica corresponde a:

A. Excesso de adiposidade confirmado, sem disfunção de órgão nem limitação atual, com risco aumentado.
B. Ausência de qualquer risco à saúde.
C. Qualquer IMC entre 25 e 29,9 kg/m².
D. Obesidade que exige hiperglicemia para ser reconhecida.

8. Exercício e glicose

Qual mecanismo ajuda a explicar o benefício metabólico do exercício sem grande perda de peso?

A. Eliminação completa da necessidade de insulina.
B. Bloqueio permanente de GLUT4.
C. Transformação da gordura visceral em músculo.
D. Estímulo da captação muscular de glicose por vias ligadas à contração.

Confira o mecanismo

Gabarito: 1 B • 2 D • 3 C • 4 A • 5 B • 6 C • 7 A • 8 D

1 • B: o gasto acompanha o peso

Com menos massa corporal, o gasto diminui, e o mesmo déficit inicial vai encolhendo até um novo equilíbrio. A alternativa A aplica a regra estática de calorias por quilo; C e D contrariam os dados de balanço energético. [9]

2 • D: lembre a sequência, não só a sigla

A POMC é processada em peptídeos, entre eles a α-MSH, que ativa MC4R e participa da sinalização anorexígena. AgRP se opõe a essa ação, e a leptina inibe, não estimula, os neurônios AgRP. [12,13]

3 • C: ausência de sinal é outra doença

Início muito precoce, hiperfagia intensa e leptina indetectável sugerem deficiência congênita, descrita em 1997 e tratável com leptina recombinante. Na obesidade comum a leptina está elevada, e a reposição não tem o mesmo efeito. [16,17]

4 • A: importa onde a gordura fica

Quando o tecido adiposo não expande de forma saudável, os lipídios transbordam para fígado e músculo e prejudicam a sinalização da insulina. Quantidade total, depósito e inflamação são parte da história, não a história inteira. [7,8]

5 • B: compensação antes da hiperglicemia

O pâncreas amplia a secreção para compensar a resposta menor dos tecidos, o que mantém a glicemia em fases iniciais. Isso não transforma a hiperinsulinemia em diagnóstico isolado nem em indicação automática de tratamento. [7]

6 • C: o detalhe está em "além da prevista"

Um organismo menor gasta menos, e essa parcela esperada não é termogênese adaptativa. O conceito exige uma diferença adicional em relação ao gasto previsto, e sua magnitude depende do método e do momento da medida. [4]

7 • A: risco não é doença ativa

A proposta confirma o excesso de adiposidade e depois pergunta por disfunção ou limitação atribuível a ele. Sem elas, a obesidade é pré-clínica: há risco aumentado, que justifica acompanhamento e redução de risco. [21]

8 • D: a contração abre outra via

Sinais gerados pela contração aumentam a captação de glicose com translocação de GLUT4. Isso não elimina a necessidade de insulina nem converte gordura em músculo. Benefício metabólico e variação do peso são desfechos relacionados, mas diferentes. [22]

PARA LEVAR AO CONSULTÓRIO

1. **Peso é desfecho, não diagnóstico.** Descreva a trajetória, a distribuição da adiposidade e as repercussões antes de escolher o tratamento.
2. **Fome após emagrecer é esperada, não falha moral.** Pergunte quando, como e em que contexto ela aparece.
3. **Hormônio dosado não é sinal transmitido.** Leptina e insulina elevadas podem conviver com resposta reduzida.
4. **Platô pede reavaliação, não rótulo.** Água, composição corporal, atividade cotidiana, sono e medicamentos entram na conta.
5. **Manutenção é uma fase de tratamento.** Planeje-a desde o início, com data de reavaliação e metas de função.

SE ERROU MAIS DE DUAS QUESTÕES

Volte às páginas de mecanismo correspondentes: questões 1 e 6 à energia e à manutenção; 2 e 3 ao controle central e à leptina; 4, 5 e 8 ao tecido adiposo e à insulina; 7 à avaliação. Releia as figuras pela legenda "Leia a figura" antes de refazer.

Referências selecionadas

Numeradas pela ordem da primeira citação. Clique no DOI para abrir o artigo.

01. Schwartz MW, Seeley RJ, Zeltser LM, et al. Obesity pathogenesis: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2017;38(4):267-296.
doi: 10.1210/er.2017-00111

02. Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW. Neurobiology of food intake in health and disease. Nat Rev Neurosci. 2014;15(6):367-378.
doi: 10.1038/nrn3745

03. Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. N Engl J Med. 2011;365(17):1597-1604.
doi: 10.1056/NEJMoa1105816

04. Nunes CL, Casanova N, Francisco R, et al. Does adaptive thermogenesis occur after weight loss in adults? A systematic review. Br J Nutr. 2022;127(3):451-469.
doi: 10.1017/S0007114521001094

05. Park HK, Ahima RS. Physiology of leptin: energy homeostasis, neuroendocrine function and metabolism. Metabolism. 2015;64(1):24-34.
doi: 10.1016/j.metabol.2014.08.004

06. Steinert RE, Feinle-Bisset C, Asarian L, et al. Ghrelin, CCK, GLP-1, and PYY(3-36): secretory controls and physiological roles in eating and glycemia in health, obesity, and after RYGB. Physiol Rev. 2017;97(1):411-463.
doi: 10.1152/physrev.00031.2014

07. Petersen MC, Shulman GI. Mechanisms of insulin action and insulin resistance. Physiol Rev. 2018;98(4):2133-2223.
doi: 10.1152/physrev.00063.2017

08. Ghaben AL, Scherer PE. Adipogenesis and metabolic health. Nat Rev Mol Cell Biol. 2019;20(4):242-258.
doi: 10.1038/s41580-018-0093-z

09. Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, et al. Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. Lancet. 2011;378(9793):826-837.
doi: 10.1016/S0140-6736(11)60812-X

10. Levine JA. Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2002;16(4):679-702.
doi: 10.1053/beem.2002.0227

11. Drucker DJ. Mechanisms of action and therapeutic application of glucagon-like peptide-1. Cell Metab. 2018;27(4):740-756.
doi: 10.1016/j.cmet.2018.03.001

12. Anderson EJP, Çakir I, Carrington SJ, et al. 60 years of POMC: regulation of feeding and energy homeostasis by α-MSH. J Mol Endocrinol. 2016;56(4):T157-T174.
doi: 10.1530/JME-16-0014

13. Zhou Y, Rui L. Leptin signaling and leptin resistance. Front Med. 2013;7(2):207-222.
doi: 10.1007/s11684-013-0263-5

14. Farooqi IS, Keogh JM, Yeo GSH, et al. Clinical spectrum of obesity and mutations in the melanocortin 4 receptor gene. N Engl J Med. 2003;348(12):1085-1095.
doi: 10.1056/NEJMoa022050

15. Loos RJF, Yeo GSH. The genetics of obesity: from discovery to biology. Nat Rev Genet. 2022;23(2):120-133.
doi: 10.1038/s41576-021-00414-z

16. Montague CT, Farooqi IS, Whitehead JP, et al. Congenital leptin deficiency is associated with severe early-onset obesity in humans. Nature. 1997;387(6636):903-908.
doi: 10.1038/43185

17. Farooqi IS, Jebb SA, Langmack G, et al. Effects of recombinant leptin therapy in a child with congenital leptin deficiency. N Engl J Med. 1999;341(12):879-884.
doi: 10.1056/NEJM199909163411204

Referências selecionadas

Consensos, estudos clínicos e mecanismos moleculares.

18. Kershaw EE, Flier JS. Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(6):2548-2556. doi: 10.1210/jc.2004-0395

19. Saltiel AR, Olefsky JM. Inflammatory mechanisms linking obesity and metabolic disease. J Clin Invest. 2017;127(1):1-4. doi: 10.1172/JCI92035

20. Tchernof A, Després JP. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. Physiol Rev. 2013;93(1):359-404. doi: 10.1152/physrev.00033.2011

21. Rubino F, Cummings DE, Eckel RH, et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262. doi: 10.1016/S2213-8587(24)00316-4

22. Stanford KI, Goodyear LJ. Exercise and type 2 diabetes: molecular mechanisms regulating glucose uptake in skeletal muscle. Adv Physiol Educ. 2014;38(4):308-314. doi: 10.1152/advan.00080.2014

23. Tasali E, Wroblewski K, Kahn E, Kilkus J, Schoeller DA. Effect of sleep extension on objectively assessed energy intake among adults with overweight in real-life settings: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2022;182(4):365-374. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.8098

24. Hall KD, Ayuketah A, Brychta R, et al. Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: an inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. Cell Metab. 2019;30(1):67-77.e3. doi: 10.1016/j.cmet.2019.05.008

25. Pasquali R, Casanueva F, Haluzik M, et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline: endocrine work-up in obesity. Eur J Endocrinol. 2020;182(1):G1-G32. doi: 10.1530/EJE-19-0893

26. Polidori D, Sanghvi A, Seeley RJ, Hall KD. How strongly does appetite counter weight loss? Quantification of the feedback control of human energy intake. Obesity (Silver Spring). 2016;24(11):2289-2295. doi: 10.1002/oby.21653

27. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002. doi: 10.1056/NEJMoa2032183

28. Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: the STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022;24(8):1553-1564. doi: 10.1111/dom.14725

Notas editoriais: figuras vetoriais, questões e caso clínico são autorais. A ilustração anatômica de abertura e seus recortes foram gerados por IA e têm função conceitual; não são imagens diagnósticas nem documentação de paciente. Figuras moleculares são esquemáticas.